



C1 Enzimas y metabolismo

C · Interacción e interdependencia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Las enzimas son proteínas globulares que actúan como catalizadores biológicos, reduciendo la energía de activación de reacciones específicas al unir sustratos en su sitio activo (mediante el modelo de ajuste inducido) sin consumirse ellas mismas. El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas de un organismo, organizadas en rutas anabólicas (de construcción, que requieren energía) y rutas catabólicas (de degradación, que liberan energía). La actividad enzimática se ve afectada por la temperatura, el pH, la concentración de sustrato y de enzima, y por inhibidores: los inhibidores competitivos se parecen al sustrato y se unen al sitio activo, mientras que los inhibidores no competitivos se unen en otro lugar, alterando la forma de la enzima.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un estudiante mide la tasa inicial de una reacción catalizada por enzimas a concentraciones crecientes de sustrato, manteniendo constante la concentración de enzima. A concentraciones bajas de sustrato, la tasa aumenta abruptamente y aproximadamente en proporción con la concentración de sustrato. Por encima de cierta concentración de sustrato, la tasa se estabiliza en un máximo, $V_{m\acute{a}x}$, de 8,0 unidades arbitrarias por minuto, a pesar de nuevos aumentos en el sustrato. Paso 1: a [S] baja, muchos sitios activos están desocupados, por lo que más sustrato significa más colisiones exitosas y una tasa más alta. Paso 2: a medida que [S] aumenta más, una mayor proporción de sitios activos están ocupados en cualquier instante. Paso 3: a [S] muy alta, esencialmente todos los sitios activos están ocupados continuamente (enzima saturada), por lo que la tasa no puede aumentar más incluso con exceso de sustrato. Conclusión: $V_{m\acute{a}x}$ (aquí 8,0 unidades/min) se alcanza cuando la concentración de enzima, y no la de sustrato, se convierte en el factor limitante de la tasa.

Chequeo rápido · alternativas

Un inhibidor competitivo reduce la actividad enzimática al:

- A Unirse permanentemente a un sitio alostérico y cambiar la forma del sitio activo
- B Parecerse estructuralmente al sustrato y unirse de forma reversible al sitio activo, un efecto que se reduce al aumentar la concentración de sustrato
- C Romper enlaces peptídicos dentro de la enzima
- D Aumentar la $V_{m\acute{a}x}$ de la enzima

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Se midió la actividad de una enzima digestiva a valores de pH de 2 a 10. La actividad fue muy baja a pH 2, aumentó hasta un pico a pH 6, y luego disminuyó abruptamente hasta llegar a cero en pH 9. [7]
 - (a) Identifica el pH óptimo de esta enzima y describe la forma general del gráfico. [2]
 - (b) Explica, en términos de la estructura de la proteína, por qué la actividad es baja a pH 2 y a pH 9-10. [3]
 - (c) Predice qué le sucedería a la actividad de la enzima si el pH se devolviera de 9 a 6 poco después de la exposición, y explica tu razonamiento. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) El pH óptimo es aproximadamente 6; la actividad aumenta desde un valor bajo a pH 2 hasta un pico a pH 6, y luego cae abruptamente a cero hacia pH 9 (una curva aproximadamente en forma de campana).

(b) Tanto a pH muy bajo (2) como alto (9–10), la concentración de iones H^+ u OH^- está muy lejos del óptimo de la enzima, rompiendo los enlaces iónicos y de hidrógeno que mantienen la estructura terciaria de la enzima; esto cambia la forma del sitio activo de manera que ya no es complementaria al sustrato, reduciendo o eliminando la actividad catalítica (desnaturalización).

(c) Si la exposición a pH 9 fue breve, la actividad puede recuperarse parcial o totalmente al volver a pH 6, porque la estructura terciaria puede no haberse alterado aún de forma irreversible; sin embargo, si la enzima se desnaturalizó durante más tiempo o de forma más severa, los enlaces que mantienen su forma se habrían roto permanentemente y la actividad no se recuperaría incluso después de volver al pH óptimo.

Respuesta del chequeo rápido

B. Un inhibidor competitivo compite con el sustrato por el sitio activo; aumentar la concentración de sustrato permite que el sustrato supere en competencia al inhibidor, restableciendo la tasa hacia $V_{m\acute{a}x}$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.